Algoritma Smart Street Light (Lampu Jalan Otomatis)

~Nama Sistem: Otomatisasi Lampu Jalan Berbasis ESP32 dan LDR

~Logika Kerja: Sistem membaca nilai intensitas cahaya dari sensor LDR secara terus-menerus. Jika cahaya di bawah batas tertentu (kondisi gelap), lampu akan menyala otomatis. Sebaliknya, jika cahaya terang, lampu akan mati.

1. Inisialisasi (Setup):

Tentukan pin sensor LDR terhubung ke GPIO 36 (LDR_PIN = 36).

Tentukan pin LED/Lampu terhubung ke GPIO 5 (LAMP_PIN = 5).

Tentukan nilai ambang batas cahaya (THRESHOLD = 2000).

Atur LAMP_PIN sebagai OUTPUT.

Mulai komunikasi serial dengan kecepatan baud rate 115200.

2. Proses Utama (Loop - Berulang Terus-menerus):

Baca nilai analog dari pin LDR_PIN dan simpan ke dalam variabel ldrValue.

Cetak teks "Nilai Cahaya Analog (ADC): " beserta isi variabel ldrValue ke Serial Monitor.

Pengecekan Kondisi (Percabangan):

Jika ldrValue kurang dari THRESHOLD (ldrValue < THRESHOLD):

Ubah status LAMP_PIN menjadi HIGH (Nyalakan lampu).

Cetak status "Status: GELAP -> Lampu Menyala [ON]" ke Serial Monitor.

Jika tidak (kondisi sebaliknya / terang):

Ubah status LAMP_PIN menjadi LOW (Matikan lampu).

Cetak status "Status: TERANG -> Lampu Mati [OFF]" ke Serial Monitor.

Berikan jeda waktu (delay) selama 1 detik (1000 milidetik) sebelum mengulang kembali proses dari langkah pertama.